

PLC alapismeretek - 27. hét

Ipar 4.0 és IIoT - Az intelligens gyárak világa • 12. évfolyam • 5 x 45 perc • IAP

„A jövő gyára nemcsak automatizált, hanem önmagáról is folyamatosan adatokat szolgáltat.”

A világ nagy kérdése

Hogyan működnek együtt a PLC-k, érzékelők, SCADA, MES és ERP rendszerek egy intelligens gyárban?

A technika története

Az ipari fejlődés a gépesítéstől a villamosításon és automatizáláson át eljutott a hálózatba kapcsolt intelligens gyárakig.

Ipari forradalmak idővonala

Forradalom	Időszak	Újdonság
Ipar 1.0	18. sz. vége	Gőzgép
Ipar 2.0	20. sz. eleje	Villamos energia
Ipar 3.0	1970-től	PLC és automatizálás
Ipar 4.0	2011-től	Intelligens gyárak

Tanulási célok

- Az Ipar 4.0 alapelveinek megértése.
- Az IIoT szerepének megismerése.
- A prediktív karbantartás működésének megértése.
- Az ipari adatáramlás áttekintése.

Mi az Ipar 4.0?

Az Ipar 4.0 a digitalizáció, az automatizálás és a hálózatba kapcsolt intelligens rendszerek együttműködésére épül.

Az Ipar 4.0 kilenc alappillére

- Big Data
- Ipari robotok
- Szimuláció
- Horizontális és vertikális integráció
- IIoT
- Kiberbiztonság
- Felhőszolgáltatások
- Additív gyártás (3D nyomtatás)
- Kiterjesztett valóság

Hogyan működik a háttérben?

Érzékelők → PLC → OPC UA → SCADA → MES → ERP → Felhő → Mesterséges intelligencia

Mit lát a PLC? - Mit lát a vállalat?

A PLC valós idejű folyamatadatokat kezel, a felsőbb rendszerek ezekből elemzéseket, jelentéseket és döntéstámogatást készítenek.

IloT - Industrial Internet of Things

Az IloT az ipari berendezések, érzékelők és informatikai rendszerek hálózatba kapcsolását jelenti. A cél az adatok gyűjtése, továbbítása és hasznosítása.

Prediktív karbantartás

A gépek állapotadatai - például rezgés, hőmérséklet vagy motoráram - alapján a rendszer még a meghibásodás előtt jelezheti a várható problémát.

Ipari esettanulmány

Rezgésérzékelők figyelik a motorokat. A rendszer előre jelzi a várható meghibásodásokat, így csökken az állásidő.

Laborfeladat

Tervezz IloT rendszert PLC-vel, SCADA-val és felhőkapcsolattal, majd rajzold fel az adatáramlást.

Tervezési példa - 50 motoros gyártósor

Gyűjtött adat	Felhasználás
Rezgés	Csapágy- és mechanikai állapot
Hőmérséklet	Túlmelegedés felismerése
Motoráram	Terhelés és rendellenesség
Üzemóra	Karbantartási periódus
Hibakód	Hibastatisztika és elemzés

Műhelytitok

Nem az nyer, aki a legtöbb adatot gyűjti, hanem aki a megfelelő adatból tud jó döntést hozni.

Tipikus hibák

- Felesleges adatgyűjtés.
- Hiányos kiberbiztonság.
- Elmaradó adatelemzés.

IAP mesterfeladat

Tervezz Ipar 4.0 alapú felügyeleti rendszert egy automatikus csomagolóüzemhez.

Szakkifejezések és rövidítések

PLC - Programmable Logic Controller.

HMI - Human Machine Interface.

SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition.

MES - Manufacturing Execution System.

ERP - Enterprise Resource Planning.

IloT - Industrial Internet of Things.

IoT - Internet of Things.

OPC UA - Open Platform Communications Unified Architecture.

AI - Artificial Intelligence - mesterséges intelligencia.

Digital Twin - Digitális iker.

Predictive Maintenance - Előrejelző karbantartás.

Önellenőrző kérdések

1. Mit jelent az Ipar 4.0?
2. Mi az IIoT?
3. Mi a prediktív karbantartás?
4. Miért fontos a kiberbiztonság?
5. Hogyan kapcsolódik a PLC az ERP rendszerhez?

Gondolkodjunk mérnökként

„Az adat értékét az adja, hogy időben segíti a döntést.”

Következő hét

28. hét: Digital Twin - A digitális iker és a virtuális üzembe helyezés.